UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA – CIn

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO

Level 0:

Oficina Interdisciplinar de Desenvolvimento de Jogos

Recife, junho de 2026

Título do Projeto de Extensão

Level 0: Oficina Interdisciplinar de Desenvolvimento de Jogos.

1. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

ODS 4 - Educação de Qualidade: o projeto amplia o acesso a conhecimentos técnicos e criativos em desenvolvimento de jogos, uma área ainda ausente dos currículos formais da maioria dos cursos superiores brasileiros. Ao estruturar minicursos introdutórios para estudantes de diferentes formações, a ação visa ampliar o número de jovens com competências técnicas e criativas relevantes para o trabalho e a inovação. A abertura do evento para alunos do ensino médio reforça o caráter inclusivo da iniciativa.

ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação: a metodologia da game jam é, por natureza, colaborativa: equipes com perfis distintos precisam somar esforços para criar um produto concreto. O projeto estimula conexões entre estudantes de computação, design, música e comunicação, e aproxima a universidade de escolas de Pernambuco. Esse modelo de cooperação multi-ator valoriza parcerias multissetoriais para o desenvolvimento sustentável.

2. Resumo da Ação

O Level 0 é uma proposta de projeto de extensão universitária que visa realizar uma oficina interdisciplinar de criação de jogos digitais no Centro de Informática da UFPE. A iniciativa é estruturada em duas etapas complementares: uma fase de capacitação, com minicursos introdutórios nas principais trilhas do desenvolvimento de jogos (programação, arte e design visual, design de sistemas, composição sonora e narrativa), e uma fase de criação coletiva no formato game jam, em que os participantes formam equipes mistas para conceber e entregar um jogo jogável dentro de uma semana. O projeto é voltado a estudantes universitários de qualquer curso da UFPE e, potencialmente, a alunos do ensino médio com interesse na área, tendo como propósito fomentar a colaboração entre perfis técnicos e criativos, o aprendizado prático e a cultura maker no ambiente universitário e em seu entorno.

3. Palavras-chave

Desenvolvimento de jogos; game jam; interdisciplinaridade; educação criativa; cultura maker; extensão universitária.

4. Justificativa

O setor de jogos digitais figura entre os mercados criativos e tecnológicos de crescimento mais acelerado na economia global. No cenário nacional, a indústria avança de forma consistente e cada vez mais descentralizada. De acordo com a *Pesquisa da Indústria Brasileira de Games* (ABRAGAMES, 2023), a região Nordeste já responde por 15% de todas as empresas desenvolvedoras do país, concentrando mais de 130 estúdios ativos. Nesse contexto de expansão, Pernambuco destaca-se como o principal polo estruturador desse avanço regional, impulsionado por sua robusta infraestrutura tecnológica e por um ecossistema de inovação e economia criativa já consolidado. Apesar desse cenário, a formação específica em desenvolvimento de jogos ainda é fragmentada no meio acadêmico: estudantes de cursos técnicos raramente têm contato com fundamentos de design visual ou criação sonora, ao passo que estudantes de artes, música e humanidades raramente interagem com lógica de programação ou estrutura de sistemas. Essa compartimentação limita a capacidade criativa e inovadora dos estudantes e reduz as possibilidades de formação de equipes multidisciplinares.
Ao mesmo tempo, o formato de game jam, evento em que grupos desenvolvem um jogo do zero dentro de um prazo definido, a partir de um tema comum, é reconhecido como metodologia eficaz para o desenvolvimento de colaboração, prototipagem rápida e criatividade aplicada. A Global Game Jam, que já foi realizada no CIn e contou com a participação de membros de diversos cursos, evidencia o interesse e o potencial dessa comunidade por esse tipo de experiência. O projeto propõe, portanto, institucionalizar e ampliar essa prática como ação de extensão regular, acrescentando uma fase estruturada de capacitação prévia por trilhas temáticas. Do ponto de vista extensionista, a ação integra os três pilares da universidade pública ao mobilizar conhecimentos técnicos dos estudantes extensionistas para um formato pedagógico acessível, ao permitir o registro e análise de metodologias ativas aplicadas ao gamedev e ao abrir os espaços do CIn para estudantes de outros cursos e do ensino médio. Para os extensionistas, a condução das oficinas e a mentoria durante a jam constituem oportunidades concretas de desenvolvimento de competências pedagógicas, de liderança e de comunicação.

5. Objetivos Gerais

Objetivo Geral

Promover a formação interdisciplinar em desenvolvimento de jogos digitais por meio de minicursos introdutórios nas principais trilhas do gamedev e de uma game jam colaborativa, reunindo estudantes de diferentes cursos da UFPE e do ensino médio em torno da criação conjunta de jogos e do fortalecimento do ecossistema criativo e tecnológico local.

Objetivos Específicos

- Oferecer capacitação introdutória e acessível nas trilhas de programação, arte e design

visual, design de sistemas de jogo, composição sonora e narrativa/roteiro.
- Estimular a formação de equipes com perfis complementares, reunindo estudantes de áreas técnicas e criativas que raramente colaboram no cotidiano acadêmico.
- Aproximar o CIn/UFPE de estudantes do ensino médio por meio de uma experiência prática, lúdica e acolhedora no espaço universitário.
- Proporcionar aos estudantes extensionistas experiência em docência, mentoria técnica e organização de eventos criativos.
- Documentar a experiência para embasar edições futuras e possíveis publicações na área de Computação na Educação e Jogos.

6. Metodologia

O projeto adota a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) como eixo metodológico, combinada com princípios de prototipagem rápida do Design Thinking na fase de criação. As atividades estão organizadas em duas etapas sequenciais ao longo de aproximadamente dois meses:

Fase 1 - Minicursos por Trilhas (~5 semanas)

Serão realizadas sessões de 2 a 4 horas cada, cobrindo as cinco áreas centrais do desenvolvimento de jogos:

- **Trilha de Programação:** introdução ao desenvolvimento de jogos com engine acessível (Unity ou Godot), scripting básico e mecânicas elementares de gameplay.
- **Trilha de Arte e Design Visual:** pixel art, ilustração digital voltada a jogos e princípios de interface (UI/UX).
- **Trilha de Design de Sistemas:** game design document (GDD), balanceamento de mecânicas e prototipagem em papel.
- **Trilha de Composição Sonora:** criação de efeitos e trilhas para jogos com ferramentas gratuitas (ex.: BFXR, LMMS).
- **Trilha de Narrativa e Roteiro:** construção de mundos, personagens e diálogos interativos.

Cada sessão será conduzida por estudantes extensionistas experientes, sob a orientação dos professores coordenadores e o suporte de colaboradores externos especializados. Os materiais didáticos serão produzidos pela equipe e disponibilizados gratuitamente em formato digital.

Fase 2 - Game Jam Interdisciplinar (~1 semana)

Após os minicursos, os participantes formarão equipes de 3 a 5 integrantes com perfis complementares. Um tema será revelado no início do evento, e as equipes terão o período estipulado para conceber e entregar um jogo jogável. A jam contará com acompanhamento

contínuo dos extensionistas, premiação simbólica por categorias (Melhor Jogo, Melhor Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Narrativa), banca de avaliação formada pelos professores coordenadores e possíveis convidados externos, e um evento de encerramento aberto à comunidade para apresentação dos jogos.

7. Resultados Esperados

- **Para os participantes:** capacitação introdutória em ao menos uma trilha do gamedev para todos os concluintes dos minicursos; desenvolvimento de no mínimo 10 jogos funcionais pelas equipes durante a jam; integração entre estudantes de cursos distintos da UFPE e, potencialmente, do ensino médio; exercício de trabalho colaborativo, prototipagem rápida e criatividade aplicada.
- **Para os extensionistas:** desenvolvimento de competências em docência, mentoria e organização de eventos criativos; possibilidade de produção de relatos de experiência para publicação em eventos da área.

8. Possíveis Professores Coordenadores do Projeto

- **Prof. Giordano Ribeiro:** professor responsável pela LAJE (Liga Acadêmica de Jogos Eletrônicos), com expertise direta em desenvolvimento de jogos e cultura digital.
- **Prof. Kiev Gama:** professor do CIn/UFPE que possui interesse na área de gamedev e experiência na organização da Global Game Jam no Centro de Informática.

9. Referências

- CARDOSO, Marcos V.; GUSMÃO, Cláudio; HARRIS, Jonathan J. (Org.). Pesquisa da Indústria Brasileira de Games 2023. São Paulo: ABRAGAMES, 2023.
- SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019.
- SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge: MIT Press, 2004.
- FULLERTON, Tracy. Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games. 4. ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- BENDER, Willian N. Aprendizagem Baseada em Projetos: desenvolvendo competências para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.
- GLOBAL GAME JAM. About Global Game Jam. Acesso em: jun. 2026.
- BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília: MEC,

2018.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). Resolução nº 16/2019. Aprova o Regulamento das Atividades de Extensão da UFPE. Recife: UFPE, 2019.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). Resolução nº 31/2022. Estabelece as normas para a curricularização da extensão nos cursos de graduação da UFPE. Recife: UFPE, 2022.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova Iorque: ONU, 2015.